

Máy đo vận tốc gió - Quy trình kiểm định tạm thời

Wind velocity measuring instruments - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các máy đo vận tốc gió có phạm vi đo từ 0,6 m/s đến 60 m/s, sai số $\leq 3\%$.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

Tên phép kiểm định	Theo điều nào của QTKĐ
1 Kiểm tra bên ngoài	5.1
2 Kiểm tra kỹ thuật	5.2
3 Kiểm tra đo lường	5.3

3 Phương tiện kiểm định

3.1 Chuẩn

Ống khí động có cấu tạo và các đặc trưng kỹ thuật và đo lường sau:

3.1.1 Cấu tạo

1) Thân ống khí động

Gồm: khoang thổi gió, khoang kiểm tra và khoang nắn thẳng dòng khí

- Kích thước toàn bộ: dài 9,6 m, cao 2,42 m, rộng 2,13 m;

- Kích thước khoang kiểm tra: dài 1,22 m, cao 0,61 m, rộng 0,61m;

2) Các thiết bị đo chính đồng bộ kèm theo ống khí động

- Ống Pitô chuẩn để đo vận tốc gió trong ống khí động thông qua việc đo áp suất toàn phần và áp suất tĩnh;

- Bộ biến đổi và đo độ chênh lệch áp suất, phạm vi đo: $(0 \div 1)$ mmHg có giá trị độ chia 0,000 1 mmHg;

ĐLVN 92 : 2001

- Bộ biến đổi và đo độ chênh lệch áp suất, phạm vi đo: $(0 \div 10)$ mmHg có giá trị độ chia 0,001 mmHg;
- Khí áp kế có giá trị độ chia 0,1 mmHg, dùng đo áp suất không khí để tính toán khối lượng riêng của không khí;
- Nhiệt kế phạm vi đo: $(0 \div 50)$ °C, giá trị độ chia 1 °C, dùng đo nhiệt độ dòng khí trong ống khí động để tính toán khối lượng riêng của không khí;
- Micromanomet có giá trị độ chia 0,01 mm H₂O, dùng để hiệu chuẩn thiết bị đo độ chênh lệch áp suất giới hạn đo nhỏ;
- Manomet có giá trị độ chia 5mm H₂O, dùng để hiệu chuẩn thiết bị đo độ chênh lệch áp suất giới hạn đo lớn.

3.1.2 Các đặc trưng kỹ thuật

- 1) Phạm vi vận tốc dòng khí trong ống: $(0,6 \div 60)$ m/s, sai số và độ không ổn định: $\pm 1\%$
- 2) Dòng khí được tạo ra trong ống khí động bằng động cơ quạt gió, nó được điều khiển bằng cách thay đổi vận tốc động cơ quạt gió và góc nghiêng cánh quạt. Vận tốc dòng khí được điều khiển theo ba cách:
 - Điều chỉnh tần số động cơ quạt gió, phạm vi được điều chỉnh $(1 \div 60)$ Hz;
 - Điều chỉnh độ mở cánh quạt động cơ quạt gió, phạm vi được điều chỉnh: $(0 \div 100)\%$;
 - Điều chỉnh phối hợp vừa thay đổi tần số vừa thay đổi độ mở cánh quạt.

3.2 Thiết bị phụ trợ

- 1) Máy nén khí, phạm vi nén khí từ 0 đến 15 at;
- 2) Máy vi tính, máy in;
- 3) Đồng hồ kiểm định vận tốc, đồng hồ kiểm định hướng gió;
- 4) La bàn có mặt số được chia từ 0 đến 64 vạch;
- 5) Đồng hồ đo điện vạn năng, cấp chính xác 2,5;
- 6) Thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm môi trường.

4 Điều kiện kiểm định và chuẩn bị kiểm định

4.1 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

4.1.1 Phòng kiểm định

- Cách âm tốt với môi trường xung quanh, tiếng ồn tối đa cho phép bên ngoài phòng kiểm định là 60 dB.
- Nhiệt độ $(23 \pm 5)^{\circ}\text{C}$.
- Độ ẩm tương đối $\leq 80\% \text{RH}$.

4.1.2 Nguồn điện

- Nguồn điện cấp 3 pha: điện áp $380\text{V} \pm 10\%$, tần số 50Hz, công suất $\geq 40\text{ kW}$;
- Nguồn điện cấp 1 pha: điện áp $220\text{V} \pm 10\%$, tần số 50Hz.

4.1.3 Trang bị bảo hộ lao động theo đúng quy định.

4.2 Chuẩn bị kiểm định

4.2.1 Chuẩn bị ống khí động và thiết bị đo đi kèm:

- Trước khi vận hành thử thiết bị 30 min phải đóng điện cầu dao tổng, bật công tắc nguồn điện cấp cho ống khí động, sau đó cắm điện cho bộ phận chỉ thị và máy nén khí;
- Vận hành thử ống khí động thời gian từ 15 min đến 20 min ở vận tốc gió khoảng 5 m/s, đồng thời kiểm tra toàn bộ thiết bị nếu có hiện tượng lạ, phải dừng máy tìm nguyên nhân khắc phục.

4.2.2 Chuẩn bị máy đo vận tốc gió và đồ gá

- Lau chùi bảo dưỡng các máy đo vận tốc gió trước khi kiểm định;
- Kiểm tra các đồ gá chuyên dùng để lắp máy an toàn trong ống khí động khi kiểm định.

5 Tiến hành kiểm định

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài các máy đo vận tốc gió theo các yêu cầu sau:

5.1.1 Bộ phận cảm ứng vận tốc và hướng gió

ĐLVN 92 : 2001

- Cánh gáo bộ phận cảm ứng vận tốc gió và đuôi phong tiêu hướng gió không cong, vênh, móp, méo, tróc sơn;
- Các ốc cố định cánh gáo, thanh chỉ hướng Bắc phải được vặn chặt;
- Điều chỉnh được bình thường các quả đối trọng của phong tiêu và cánh gáo khi tiến hành cân bằng chúng;
- Giắc cắm chắc chắn và phải có chụp cao su để chắn nước.

5.1.2 Bộ phận chỉ thị

- Các vạch chia và chữ số trên đồng hồ chỉ vận tốc gió phải rõ ràng. Kim chỉ vận tốc không chạm vào mặt số hoặc mặt kính đồng hồ, khi không hoạt động nó phải dừng ở vạch "0";
- Nắp kính của đồng hồ được gắn chặt vào hộp của bộ chỉ thị;
- Đồng hồ chỉ hướng gió ghi đầy đủ chữ của 16 hướng;
- Giắc cắm chắc chắn, không bị han gỉ.

Sau khi kiểm tra bên ngoài, các máy đo gió đạt yêu cầu thì chuyển sang bước kiểm tra kỹ thuật.

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

5.2.1 Bộ phận cảm ứng

- Trục cánh gáo chuyển động trơn tru, đều đặn và không bị đảo khi quay;
- Cánh gáo và phong tiêu phải cân bằng.

5.2.2 Bộ phận chỉ thị

- Vít chỉnh kim đồng hồ vận tốc gió có thể điều chỉnh dễ dàng;
- Cụm đèn báo hướng đặt đúng vị trí quy định, các bóng đèn đúng quy cách và hoạt động tốt.

5.2.3 Kiểm tra hoạt động của máy đo vận tốc gió

Toàn bộ máy đo vận tốc gió hoạt động bình thường khi nối bộ phận cảm ứng với bộ phận chỉ thị:

- Kim chỉ vận tốc gió phải hoạt động khi quay nhẹ cánh gáo;
- Các đèn báo hướng phải lần lượt sáng và sáng đều khi quay phong tiêu máy đo gió một vòng.

Sau khi kiểm tra bên ngoài và kiểm tra kỹ thuật, các máy đo gió đạt yêu cầu thì chuyển sang bước kiểm tra đo lường.

5.3 Kiểm tra đo lường

5.3.1 Xác định ngưỡng độ nhạy máy đo vận tốc gió

- Kiểm tra ngưỡng độ nhạy: theo giá trị ngưỡng độ nhạy cho phép của từng loại máy đo.
- Ngưỡng độ nhạy của máy đo vận tốc gió là giá trị vận tốc gió nhỏ nhất khi máy đo vận tốc gió bắt đầu hoạt động.

- Trình tự kiểm tra:

- 1) Lắp bộ phận cảm ứng của máy đo vận tốc gió cần kiểm tra vào trong ống khí động;
- 2) Nối bộ phận cảm ứng và bộ phận chỉ thị;
- 3) Kiểm tra an toàn máy đo vận tốc gió vừa lắp và toàn bộ khoang kiểm tra phát hiện các vật lạ trong khoang trước khi đóng và cài chặt khoá cửa;
- 4) Đặt vận tốc dòng khí trong ống khí động $\approx 2,43\text{m/s}$.

- Cho động cơ quạt gió làm việc:

- Chờ ổn định dòng khí trong ống khí động (khoảng 5 min), sau đó giảm từ từ vận tốc dòng khí (bằng cách giảm dần độ mở cánh quạt) đến khi các cánh gáo của máy đo vận tốc gió quay rất chậm gần như dừng lại thì đọc và ghi các số liệu sau:

+ Áp suất không khí P (mmHg)

+ Độ chênh lệch áp suất ΔP (mmHg)

+ Nhiệt độ dòng khí t ($^{\circ}\text{C}$)

- 5) Ngưỡng độ nhạy của máy đo gió là vận tốc dòng khí trong ống khí động, được tính theo các công thức (1), (2) và (3). Ghi kết quả vào phụ lục.

$$v = 16,335 \sqrt{\frac{\Delta P}{\rho}} \quad (1)$$

$$\rho = 0,4644 \frac{P}{T} \quad (2)$$

$$T = t + 273 \quad (3)$$

Trong đó:

v : Vận tốc dòng khí, tính bằng m/s.

ΔP : Độ chênh lệch giữa áp suất toàn phần và áp suất tĩnh, tính bằng mmHg (đọc trực tiếp trên thiết bị đo kèm theo ống động).

P : Áp suất không khí, tính bằng mmHg (đọc trực tiếp trên thiết bị đo kèm theo ống động).

ρ : Khối lượng riêng của không khí tính bằng kg/m^3 .

ĐLVN 92 : 2001

t : Nhiệt độ dòng khí, tính bằng $^{\circ}\text{C}$ (đọc trực tiếp trên thiết bị đo kèm theo ống động).

T : Nhiệt độ không khí, tính bằng $^{\circ}\text{K}$.

Các máy đo vận tốc gió đạt yêu cầu thì chuyển sang phần kiểm tra sai số vận tốc gió.

5.3.2 Kiểm tra sai số vận tốc gió

5.3.2.1 Các máy đo vận tốc gió được kiểm tra đo lường bằng phương pháp so sánh số chỉ vận tốc gió của nó với vận tốc dòng khí trong ống khí động. Sai số được tính theo công thức $\Delta v = v_{ct} - v_c$ (v_{ct} là vận tốc đọc được trên máy đo vận tốc gió, v_c là vận tốc dòng khí trong ống khí động) Vận tốc dòng khí được xác định dựa vào các công thức (1), (2) và (3).

5.3.2.2 Các máy đo vận tốc gió phải được kiểm định ở tất cả các điểm kiểm định được quy định: 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0; 40,0; 60,0 m/s và ngược lại.

5.3.2.3 Lần lượt kiểm tra các máy đo vận tốc gió ở các mức vận tốc gió khác nhau từ nhỏ đến lớn và ngược lại. Khi tiến hành đặt vận tốc gió cần căn cứ vào số liệu tham khảo trong bảng 2 và bảng 3;

5.3.2.4 Khi kiểm định máy đo vận tốc gió tại một điểm vận tốc gió tiến hành như sau:

- Đặt độ mở cánh quạt trong khoảng từ 90% đến 100%
- Đặt tần số điện cho động cơ quạt gió
- Khởi động cho động cơ quạt gió làm việc.
- Điều chỉnh độ mở cánh quạt để kim chỉ vận tốc gió trên máy đo vận tốc gió chỉ đúng vạch cần kiểm định
- Chờ dòng khí trong ống khí động ổn định tiến hành đọc các giá trị. Ghi vào biên bản ở phụ lục:
 - + Tần số điện;
 - + Áp suất không khí;
 - + Độ chênh lệch áp suất;
 - + Nhiệt độ dòng khí.

Bảng 2

Với độ mở cánh quạt 100%

Tần số (Hz)	Độ chênh lệch áp suất ΔP (mm Hg)	Vận tốc gió v (m/s)	Ghi chú
60	11,924	52,17	Hệ công tắc đo chênh áp phải đặt ở vị trí “cao”
55	9,954	47,66	
50	8,257	43,40	
45	6,659	38,98	
40	5,264	34,66	
35	4,004	30,23	
30	2,911	25,77	
25	2,017	21,45	
20	1,264	16,98	
15	0,688	12,53	
10	0,288	8,10	Hệ công tắc đo chênh áp phải đặt ở vị trí "thấp"
5	0,061	3,73	
4	0,026	2,43	
3,5	0,020	2,14	
3	0,015	1,85	
2	0,003	0,83	
1	0,0016	0,60	

Bảng 3

Với độ mở cánh quạt 0%

Tần số (Hz)	Độ chênh lệch áp suất ΔP (mm Hg)	Vận tốc gió v (m/s)	Ghi chú
60	0,812	13,90	Hệ công tắc đo chênh áp phải đặt ở vị trí "cao"
50	0,567	11,20	
40	0,364	8,98	Hệ công tắc đo chênh áp phải đặt ở vị trí "thấp"
30	0,202	6,69	
20	0,085	4,33	
15	0,046	3,19	
10	0,019	2,05	
5	0,005	1,05	
4	0,003	0,80	

5.3.2.5 Tính toán kết quả kiểm định vận tốc:

- Vận tốc dòng khí trong ống khí động (v_c) được tính theo các công thức (1), (2), (3) và ghi vào (cột 4) bảng ghi kết quả kiểm định vận tốc gió (Phụ lục);

5.3.2.6 Sai số vận tốc gió của các máy đo vận tốc gió phải nằm trong giới hạn cho phép đối với từng loại máy.

5.3.3 Kiểm tra bộ phận chỉ hướng.

ĐLVN 92 : 2001

Thang đo hướng gió của máy đo vận tốc gió được chia khác nhau tùy từng loại máy, loại sử dụng rộng rãi được chia 16 hướng như quy định trong bảng 4, cách kiểm tra như sau.

5.3.3.1 Chỉnh phong tiêu đầu máy đo gió về đúng hướng Bắc theo hướng của la bàn.

5.3.3.2 Quay từ từ phong tiêu máy đo gió từ hướng "N" tới hướng "NNE" tức là từ lúc chỉ có một hướng "N" cho đến khi tín hiệu báo hướng "NNE" xuất hiện, ghi lại giá trị vạch chia trên la bàn vào biên bản ở phụ lục.

5.3.3.3 Thực hiện như mục 5.3.3.2 từ hướng "NNE" sang các hướng kế tiếp theo. Hướng cuối cùng là NNW. Ghi các giá trị chia trên la bàn tại thời điểm chuyển tín hiệu báo hướng vào biên bản ở phụ lục.

Bảng 4

TT	Hướng gió	Ký hiệu	Độ chia	
			Từ	Đến
1	Bắc	N	348 ⁰ 30'	11 ⁰ 30'
2	Bắc Đông Bắc	NNE	11 ⁰ 30'	33 ⁰ 30'
3	Đông Bắc	NE	33 ⁰ 30'	56 ⁰ 30'
4	Đông Đông Bắc	ENE	56 ⁰ 30'	78 ⁰ 30'
5	Đông	E	78 ⁰ 30'	101 ⁰ 30'
6	Đông Đông Nam	ESE	101 ⁰ 30'	123 ⁰ 30'
7	Đông Nam	SE	123 ⁰ 30'	146 ⁰ 30'
8	Nam Đông Nam	SSE	146 ⁰ 30'	168 ⁰ 30'
9	Nam	S	168 ⁰ 30'	191 ⁰ 30'
10	Nam Tây Nam	SSW	191 ⁰ 30'	213 ⁰ 30'
11	Tây Nam	SW	213 ⁰ 30'	236 ⁰ 30'
12	Tây Tây Nam	WSW	236 ⁰ 30'	258 ⁰ 30'
13	Tây	W	258 ⁰ 30'	281 ⁰ 30'
14	Tây Tây Bắc	WNW	281 ⁰ 30'	303 ⁰ 30'
15	Tây Bắc	NW	303 ⁰ 30'	326 ⁰ 30'

16	Bắc Tây Bắc	NNW	326 ⁰ 30'	348 ⁰ 30'
----	-------------	-----	----------------------	----------------------

ĐLVN 92 : 2001

5.3.3.4 Tính toán kết quả kiểm định hướng gió

Sai lệch hướng gió được ghi vào biên bản ở phụ lục.

5.3.3.5 Sai lệch cho phép bộ phận chỉ hướng của máy đo vận tốc gió được quy định đối với từng loại máy.

6 Xử lý chung

6.1 Các máy đo gió đạt yêu cầu quy định ở mục 5 được niêm phong cơ cấu chỉnh, được cấp giấy chứng nhận kiểm định và được phép sử dụng.

6.2 Các máy đo gió không đạt yêu cầu quy định ở mục 5 phải tiến hành sửa chữa, hiệu chỉnh và sau đó được tiến hành kiểm định lại theo các bước quy định ở mục 5.

6.3 Chu kỳ kiểm định 2 năm.

Tên cơ quan kiểm định

.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số:.....

Tên phương tiện đo:

Kiểu:Số:.....

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

.....
.....
.....

Nơi sử dụng:

Phương pháp thực hiện:

.....
.....

Chuẩn thiết bị chính được sử dụng:

.....
.....
.....

Điều kiện môi trường:

- Nhiệt độ:

- Độ ẩm:

.....

Người thực hiện:

Ngày thực hiện:

KẾT QUẢ

1. Kiểm tra bên ngoài

2. Kiểm tra kỹ thuật

3. Kiểm tra đo lường

Kết quả xác định ngưỡng độ nhạy của máy đo vận tốc gió:

Kết quả kiểm tra sai số vận tốc gió

TT	Ống khí động P = mmHg; t = °C			Số chỉ của PTĐ v_{ct} (m/s)	Sai lệch Δv (m/s)	Sai số cho phép [Δv] (m/s)
	Tần số (Hz)	Chênh lệch áp suất ΔP (mm Hg)	Giá trị chuẩn v_c (m/s)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Kết quả kiểm tra hướng gió

TT	Hướng gió	Ký hiệu	Vạch chia từ → đến	Vạch chia đo được từ → đến	Sai lệch hướng gió
1	Bắc	N	62-2		
2	Bắc Đông Bắc	NNE	2-6		
3	Đông Bắc	NE	6-10		
4	Đông Đông Bắc	ENE	10-14		
5	Đông	E	14-18		
6	Đông Đông Nam	ESE	18-22		
7	Đông Nam	SE	22-26		
8	Nam Đông Nam	SSE	26-30		
9	Nam	S	30-34		
10	Nam Tây Nam	SSW	34-38		
11	Tây Nam	SW	38-42		
12	Tây Tây Nam	WSW	42-46		
13	Tây	W	46-50		
14	Tây Tây Bắc	WNW	50-54		
15	Tây Bắc	NW	54-58		
16	Bắc Tây Bắc	NNW	58-62		
Kết luận:					

Người soát lại

Người thực hiện

